9-mavzu. Yarimo‘tkazgichli termospintronika. Spin Zeebek effekti. Spin memristor.

Issiqlik va spin o‘zaro ta’siri. Biz oldingi mavzularda asosan norelativistik Mott spintronika hodisalari — masalan, GMR yoki TMR — bu notekis magnit tuzilmalaridagi nisbiy magnitlanish yo‘nalishlariga bog‘liq bo‘lsa, relativistik Dirak effektlari — masalan, AHE, AMR yoki TAMR — bir jinsli spin-orbita bog‘langan magnitlarda kuzatilishini ko‘rsatib o‘tdik. Ushbu bo‘limda (Ga,Mn)As materialida relativistik spintronika effektlari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar nafaqat magnitotransport va magneto-optik shlanmalarga, balki magnitotermokuchlanish hodisalariga ham olib kelganini eslatib o‘tamiz.

Anomal Nernst effekti (ANE). AHE ga o‘xshash tarzda, ANE ni aniqlash uchun tajriba geometriyasi quyidagicha tanlanadi: issiqlik gradienti $\nabla T \parallel \hat{x}$, magnitlanish $M \parallel \hat{z}$, Nernst signali esa $E \parallel \hat{y}$ yo‘nalishda bo‘ladi. Neytral (nomagnit) tizimlarda nol magnit maydonida zaryad oqimi zichligi quyidagicha beriladi:

$$j_x=\sigma_{xx}E_x-\alpha_{xx}\partial_x T \qquad (9.1)$$

Bu yerda α_{xx} — diagonal Peltier koeffitsienti, σ_{xx} — o‘tkazuvchanlik. Ochiq zanjir geometriyasida ($j_x = 0$):

$$E_x = \frac{\alpha_{xx}}{\sigma_{xx}}\partial_x T = S_{xx}\partial_x T \qquad (9.2)$$

bu yerda S_{xx} — diagonal Zeebek (termoquvvat) koeffitsienti. Agar magnitlanish $\hat{z}$ o‘qi bo‘ylab yo‘nalgan bo‘lsa, diagonal bo’ylab yo’nalmagan Peltier toki hosil bo‘ladi va anomal Nernst effekti (ANE) kuzatiladi:

$$j_y=-\alpha_{yx}\partial_x T+\sigma_{yx}E_x+\sigma_{xx}E_y \qquad (9.3)$$

va $j_y = 0$ sharoitida:

$$E_y=1/\sigma_{xx}(\alpha_{yx}-\sigma_{yx}S_{xx})\partial_x T=S_{yx}\partial_x T \qquad (9.4)$$

Bu yerda α_{xy} va S_{xy} mos ravishda antisimmetrik diagonal bo’ylab yo’nalmagan Peltier va Zeebek koeffitsientlarini bildiradi. Termoelektrik o‘lchovlar tekislikda yengil o‘q yo‘nalishiga ega Hall-bar qurilmalarda olib borilgan bo‘lib, ular (Ga,Mn)As/(Ga,In)As epitaksial qatlamlari asosida tayyorlangan. Ushbu tajribalar ferromagnitlarda diagonal bo’ylab yo’nalmagan transport koeffitsientlari uchun Mott munosabatining to‘g‘riligini tekshirish hamda (Ga,Mn)As dagi AHE va ANE mexanizmlarini mikroskopik jihatdan aniqlashga qaratilgan. Mott munosabati quyidagicha ifodalanadi:

$$\alpha_{yx} = \frac{\pi^2 k_B^2 T}{3e}\left(\frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial E}\right)_{\mu} \qquad (9.5)$$

(Ga,Mn)As asosidagi qurilmalarda AHE va ANE hodisalarining yuzaga kelish mexanizmlarini tajribaviy o‘rganish maqsadida o‘lchovlar o‘tkazildi. Bu jarayonda asosiy termoelektrik koeffitsientlar (ρ_{xx}, ρ_{xy}, S_{xx} va S_{xy}) aniqlanib, tajriba natijalarini bevosita tahlil qilish va moslashtirish imkoniyati yaratildi.

$$S_{yx} = \frac{\rho_{xy}}{\rho_{xx}}\left(T\frac{\pi^2 k_B^2}{3e}\frac{\lambda'}{\lambda} + (1-n)S_{xx}\right) \qquad (9.6)$$

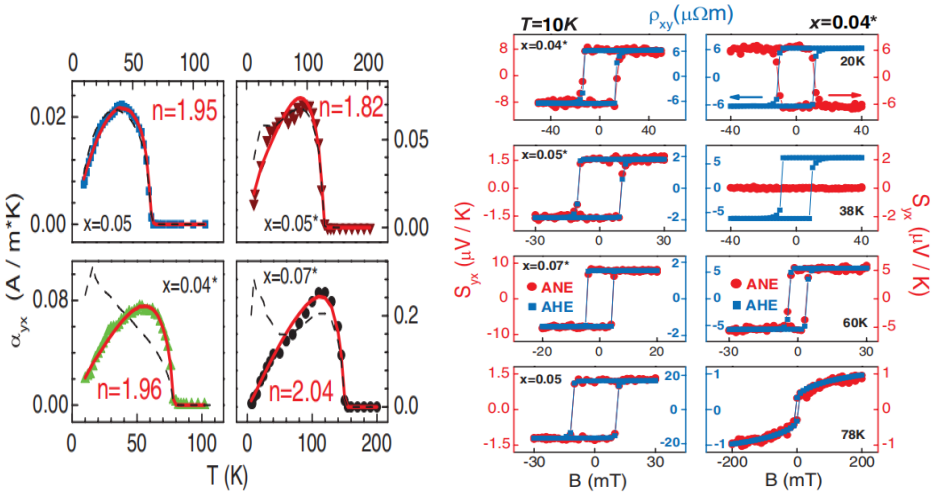
(9.6)-tenglik (9.5)-tenglikdagi Mott munosabati (9.4)-tenlikdagi S_{yx} ifodasiga qo‘llanib, AHE qarshiligining diagonal qarshilikka darajali qonuniyat asosida bog‘liqligi inobatga olinishi orqali hosil qilingan.

$$\rho_{xy} = \sigma_{yx} / (\sigma^2_{xx} + \sigma^2_{xy}) \approx \sigma_{yx} / \sigma^2_{xx} = \lambda M_z \rho^n_{xx}. \qquad (9.7)$$

Bu yerda AHE ning Mz ga proporsionalligi darajali qonuniyat ifodasida alohida ajratib ko‘rsatilgan. λ esa qolgan masshtablash omili bo‘lib [$\lambda_0 = (\partial\lambda/\partial E)\mu$], shunday belgilanadi

$$\rho_{xx} = \sigma_{xx} / (\sigma^2_{xx} + \sigma^2_{xy}) \approx 1 / \sigma_{xx} \qquad (9.8)$$

Ichki AHE xususiyati yonma-yon o‘tkazuvchanlik σ_{yx} bilan belgilanadi va u tarqalish vaqti τ ga bog‘liq emas, ya’ni σ_{xx} ga ham bog‘liq emas. Bu yuqorida keltirilgan kuch qonunli masshtablashda n = 2 ga mos keladi. Boshqa tomondan, tashqi assimmetrik-sochilish (skew-scattering) AHE holatida $\sigma_{yx} \sim \tau \sim \sigma_{xx}$ bo‘ladi, bu esa n = 1 ga mos keladi. (Ga,Mn)As Hall-bar namunalarda ham AHE, ham ANE signallarining kuzatilishi 9.1-rasmning yuqori panellarida ko‘rsatilgan. O‘lchangan ρ_{xx}, ρ_{xy}, S_{xx} va S_{xy} kattaliklari (9.6)-tenglamaga aniq mos keldi va bu ferromagnetda AHE hamda ANE orasidagi Mott munosabatini tasdiqladi. Bundan tashqari, moslashtirish natijasida topilgan n qiymatlari barcha o‘lchangan namunalar uchun 2 ga yaqin bo‘ldi (qarang 9.1-rasmning pastki panellari).



9.1-rasm . Yuqoridagi sakkizta panel: turli namunalarda (chap ustun) va 4% tavlangan namunada turli haroratlarda (o‘ng ustun) T = 10 K da o‘lchangan AHE va ANE sikllari. Chap ustunda 0.04*, 0.05* va 0.07* namunalarining ANE ma’lumotlari −1 ga ko‘paytirilgan (* belgisi namuna tavlanganligini bildiradi).

Bu esa (Ga,Mn)As materialida AHE va ANE hodisalarining ichki kelib chiqishini tasdiqladi. (9.4)-tenglamadan foydalanib, biz (9.6)-tenglamani qayta yozishimiz mumkin.

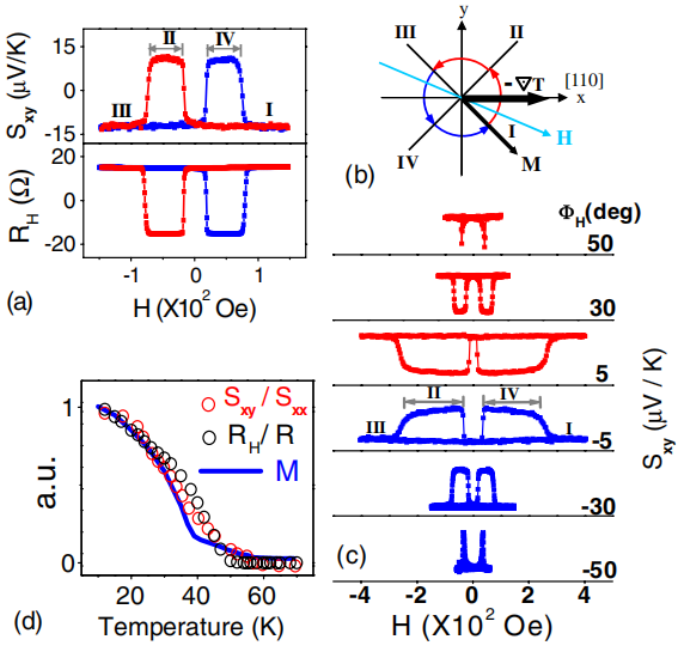
$$\alpha_{yx} = \sigma_{yx}\left(T\frac{\pi^2 k_B^2}{3e}\frac{\lambda'}{\lambda} + (2-n)S_{xx}\right) \qquad (9.9)$$

Shundan bevosita kelib chiqadiki, n = 2 bo‘lganda, tarqalishga bog‘liq bo‘lmagan ichki (intrinsic) AHE koeffitsienti tarqalishga bog‘liq bo‘lmagan ANE koeffitsienti bilan birga namoyon bo‘ladi.

$$\sigma_{yx} = \lambda M_z, \qquad \alpha_{yx} = \lambda' M_z T \frac{\pi^2 k_B^2}{3e} \tag{9.10}$$

Anizotrop magnitotermokuchaytirish (AMT). ANEdan tashqari, (Ga,Mn)As dagi termoelektrik o‘lchovlar kuchli AMT signallarini ham ko‘rsatdi, xususan, bu holat amorf (kristall tuzilmasi bo‘lmagan) AMRning spin-kaloritronik analogi sifatida kuzatildi. Uzoq yo‘nalishda (longitudinal) 6% gacha bo‘lgan amorf AMT o‘lchandi va u cos 2ϕ qonuniyatiga bo‘ysundi. Bu xuddi amorf qatlam bo’ylab AMRda kuzatilgani kabi, bu yerda ϕ – magnitlanish vektori bilan qo‘llangan elektr (yoki issiqlik) kuchlanishi orasidagi burchakni bildiradi. Bu bilan bir vaqtda, ko‘ndalang (transversal) AMT ham kuzatildi (9.2-rasmda ko‘rsatilganidek) va u mos keluvchi ko’ndalang AMR koeffitsientining sin 2ϕ qonuniyatiga amal qildi. (Ga,Mn)Asdagi tajribalar AMT hodisasiga bo‘lgan qiziqishni yangidan uyg‘otdi va keyinchalik bu hodisa spin-orbit bog‘lanishi kuchli bo‘lgan uran pniktidlari kabi keng sinfdagi magnit materiallarda aniqlangan. Pastdagi to‘rtta panel: nol maydonli ANE koeffitsienti. Qalin chiziqlar – (9.6)-tenglamadan (yoki unga ekvivalent (9.9)-tenglamadan) olingan eng yaxshi moslashtirish natijalari, uzilgan chiziqlar esa n = 1 bo‘yicha eng yaxshi moslashtirishdir. Visnievski tomonidan o‘rganilganidek, AMT hodisasi keyinchalik o‘tish metalliga asoslangan oksidlarda shuningdek, elementar o‘tish metall ferromagnetlarining nanorodlari va yupqa qatlamlarida ham aniqlangan.

Tunelli anizotrop magnitotermokuchaytirish (TAMT). Bir jinsli magnit qatlamlarga o‘xshash tarzda, Omik GMR ko‘pqatlamli tuzilmalarida ham elektr va issiqlik transporti o‘lchovlari tok qatlam tekisligiga parallel geometriyada makroskopik namunalar uchun amalga oshirilishi mumkin. Bu usul orqali GMT effekti kuzatilgan bo‘lib, u GMR kashf etilganidan ko‘p o‘tmay xuddi shu turdagi o‘tish metalliga asoslangan ko‘pqatlamli namunalarda aniqlangan. Shuningdek, magnitlanishning parallel holatidan antiparallel holatga o‘tishi termokuchaytirishda sezilarli o‘zgarishlarga olib kelishi mumkinligi ko‘rsatib berilgan. Shuni ta’kidlash kerakki, magnitotermokuchaytirish o‘lchovlari tokning qatlam tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan geometriyada ancha murakkab hisoblanadi.



9.2-rasm. (a) Ko‘ndalang AMT ($S_{x,y}$) va ko‘ndalang AMR (RH) 3,9% Mn-legirlangan (Ga,Mn)As da. (b) $-\nabla T$, M va magnit maydon H ning o‘zaro yo‘nalishi. To‘rtta yo‘nalish geometrik markazni belgilab, $T(E)[-\partial Ef(E, \mu, T)]$ funksiyasining qiymatini aniqlaydi; ular to‘q rang bilan ko‘rsatilgan. Qalin chiziqlar I, II, III va IV esa M ning “oson” yo‘nalishlarini bildiradi. (c) Ko‘ndalang AMT ning burchakka bog‘liqligi.
(d) S_{xy}/S_{xx} va RH/R nisbatlari, shuningdek SQUID orqali o‘lchangan namunadagi magnitlanish M taqqoslangan.

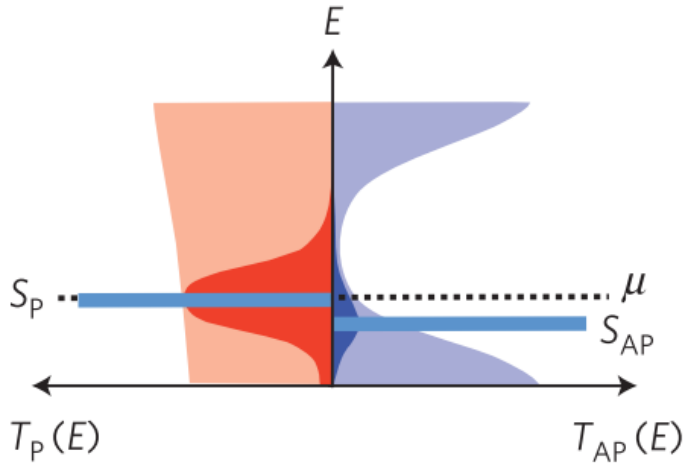
Bu yerda biz “magnito-Zeebek effekti” atamasi o‘rniga TMT terminidan foydalanamiz, spin-Zeebek effektidan aniq farqlanishi kerak. Xuddi shuningdek, biz bu hodisalarni ko‘ndalang AMT va ko‘ndalang AMR deb ataymiz, chunki ular planar Nernst effekti va planar Xoll effektidan farqli ravishda, M ga nisbatan simmetrik bo‘lgan ko‘ndalang koeffitsientlarni ifodalaydi. Magnit tunnel birikmalarda TMT effekti o‘tish metalliga asoslangan tunnel qurilmalarda kuzatilgan va bu TMR kashf etilganidan keyin 15 yildan ortiq vaqt o‘tib aniqlangan. Elektr transportiga o‘xshash tarzda, tunnel rejimidagi magnitotermokuchaytirish ferromagnitlarning almashinish natijasida ajralgan elektron tuzilmasi bilan Omik GMR ko‘pqatlamali rejimdagiga qaraganda ancha yaqinroq bog‘liq bo‘ladi va natijada, prinsipial jihatdan, tunnel qurilmalarda ancha kuchli bo‘lishi mumkin. TMT effektining kelib chiqishi 9.3-rasmda sxematik tarzda ko‘rsatilgan. Tunnel qurilmasining elektr o‘tkazuvchanligidan farqli o‘laroq

$$G = \frac{e^2}{h} \int T(E)[-\partial_E f(E, \mu, T)]dE \tag{9.11}$$

Chiziqli javob (linear response) rejimida bu hodisa uzatish funksiyasi T(E) tomonidan boshqariladi va u elektronlarning elektrokimyoviy potensiali μ, Zebek koeffitsienti, hamda harorat T dagi elektronlarning Fermi-Dirak taqsimoti funksiyasi $\partial Ef(E; \mu; T)$ ning hosilasi bilan ko‘paytiriladi.

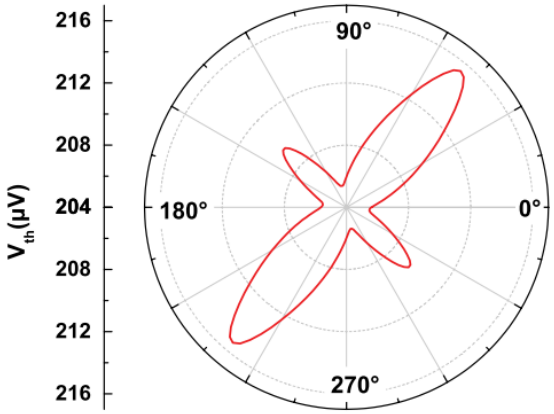
$$S = -\frac{\int T(E)(E-\mu)[-\partial_E f(E,\mu,T)]dE}{eT\int T(E)[-\partial_E f(E,\mu,T)]dE} \quad (9.12)$$

Bu hodisa uzatish funksiyasining kimyoviy potensial atrofidagi energiyaga bog‘liqligidagi nosimmetriklikni aks ettiradi. 9.3-rasmda ko‘rsatilgandek, Zebek koeffitsienti T(E)[−∂Ef(E,μ,T)] funksiyasining geometrik markazi sifatida aniqlanadi. Bu qiymat parallel holatdan o‘zgargan holda.



9.3-rasm. Magnit tunnel birikmalarda elektron taqsimotidagi issiqlik farqlari va spin-ga bog‘liq tunnel kanallaridagi kuchli assimmetriklik tasvirlangan.

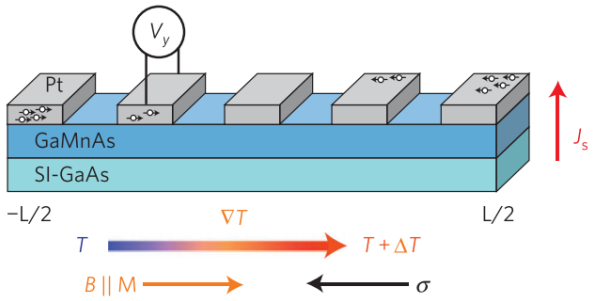
T(E) — bu to‘liq tunnel birikmaning uzatish funksiyasi bo‘lib, bunda ferromagnit elektrodlar kuchli spin-qutblangan yarim metall yoki to‘siq hamda ferromagnitning kombinatsiyasi yarim metall xususiyatlarni ko‘rsatishi mumkin. T(E)[f(E,μ,T)] funksiyasi to‘q rangda berilgan. Qalin chiziq esa geometrik markazning qiymatini belgilaydi, u Zebek koeffitsientini aniqlab beradi: elektrodlarning parallel magnitlanish holatida S_P va antiparallel magnitlanish holatida S_{AP}. Shuni ta’kidlash lozimki, biz bu yerda “magnito-Zeebek effekti” atamasi o‘rniga TMT atamasidan foydalanamiz, chunki u muhokama qilingan spin-Zeebek effektidan aniq farqlash kerak. Antiparallel magnitlanish konfiguratsiyalarida mos keluvchi Zebek koeffitsientlari ikki xil konfiguratsiyada turlicha bo‘lib, bu TMTni yuzaga keltiradi.TMTning relativistik analogi sifatida, faqat bitta magnit elektrodga ega tunnel birikmada TAMT kuzatiladi. TMT va TAMT hodisalari mustaqil va bir vaqtda qayd etilgan bo‘lib, bu holat TAMRning kashf etilishini eslatadi. TAMT birinchi marta (Ga,Mn)As asosidagi tunnel birikmada aniqlangan. Tajriba davomida magnitlanish (Ga,Mn)As qatlami tekisligida aylantirilgan, ya’ni u doimo tunnel birikma bo‘ylab qo‘llangan harorat gradiyentiga perpendikulyar bo‘lgan.

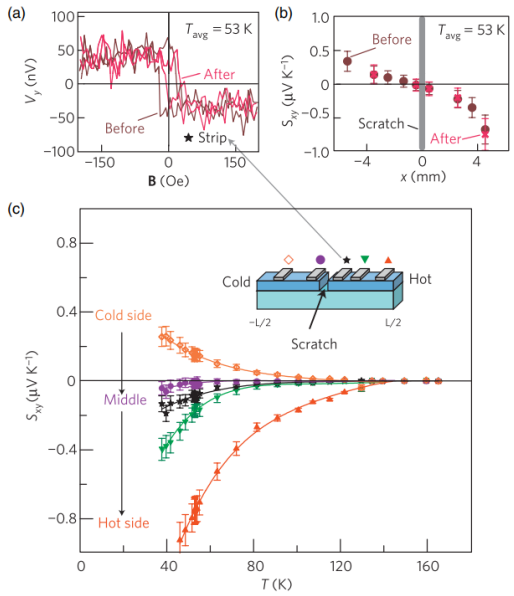


9.4-rasm. (Ga,Mn)As/i–GaAs/GaAs:Si tunnel birikmasida termo kuchlanishning magnitlanish burchagiga bog‘liqligi ko‘rsatilgan. 0 qiymati [010] kristall o‘qi bo‘ylab mos keladi.

[100] va [010] kristall o‘qlari yaqinida ekvivalent minimumlar va ikkita lokal maksimumlar kuzatildi. Kuzatilgan TAMT simmetriyasi (Ga,Mn)As epitaksial qatlamidagi tekislikdagi kubik va bir o‘qli magnit-kristall anizotropligi o‘rtasidagi raqobatni aks ettiradi.TAMT hodisasi magnitlanish burchagi kristall o‘qlariga nisbatan o‘zgartirilganda tunnellanishdagi holatlar zichligining energiyaga bog‘liqligi o‘zgarishidan kelib chiqadi, ya’ni u magnit-kristall anizotropligi va TAMR singari spin-orbit bilan bog‘langan zona tuzilishiga ega.

Spin-Zebek effekti. Spin-kaloritronikadagi eng qiziqarli hodisalardan biri bu spin-Zebek effekti hisoblanadi.





9.5-rasm. Yuqori panel: spin-Zebek effektini o‘lchash geometriyasi. (a) Qo‘llangan ΔT_x = 0.63 K sharoitida yulduzcha bilan belgilangan nuqta (yulduzcha)dan 0,3 mm yuqorida joylashgan kontakt bo‘ylab ko‘ndalang kuchlanish V_y ning magnit maydon B ga bog‘liqligi. (b) Yulduzcha bilan belgilangan nuqtadan oldin va keyin spin-Zebek koeffitsienti S_{xy} ning fazodagi taqsimoti. Mexanik ta’sirga uchragan soha soya bilan ajratib ko‘rsatilgan. (c) Deformatsiyadan so‘ng namunadagi turli joylarda S_{xy} ning haroratga bog‘liqligi.

Yuqorida muhokama qilingan magnitotermokuchaytirish effektlarida bo‘lgani kabi issiqlik gradiyentlaridan to‘g‘ridan-to‘g‘ri elektr kuchlanish hosil qilish o‘rniga, spin-Zebek effektida asosan ferromagnitda issiqlik kuchlanishi ta’sirida hosil bo‘ladigan spin-up va spin-down kimyoviy potensiallari farqi ($\mu\uparrow - \mu\downarrow$) yuzaga keladi. Spin-Zebek effektining NiFe da birinchi eksperimental kuzatilishidan so‘ng jozibali model taklif qilindi: bunda ferromagnit odatiy termojuftga o‘xshash ishlaydi, lekin spin sohasi uchun. Bu modelda ikki xil metallning Zebek koeffitsientlari o‘rniga, ikki spin kanalidagi tashuvchilar tarqalishi va zichligidagi farqlar hamda ularga mos Zebek koeffitsientlari nolga teng bo‘lmagan $\mu\uparrow - \mu\downarrow$ farqini hosil qiladi. Ushbu tadqiqot ishida va keyingi tajribalarda spin-ga bog‘liq kimyoviy potensiallar farqini elektr kuchlanishiga aylantirish uchun ulanadigan nomagnit elektrodlar ichida SHE (Spin Hall effekti) qo‘llanildi. Xususan, $|\mu\uparrow - \mu\downarrow|$ nomagnit elektroddagi qiymati ferromagnit bilan interfeysdan vertikal yo‘nalishda kamayadi. Bu esa nomagnit elektroddagi vertikal spin tokiga olib keladi va u SHE orqali tekislikdagi elektr kuchlanishiga aylantiriladi. Keyingi tajribalarda o‘tish metall ferromagniti o‘rniga metallik (Ga,Mn)As qatlami qo‘llanilganda, ferromagnitdagi ikkita spin kanalida elektronlarning makroskopik masofalarda uzunlik bo’ylab diffuziyasi haqidagi dastlabki model rad etildi. 9.5-rasmda ko‘rsatilgandek, namunani o‘rtasida (Ga,Mn)As o‘tkazuvchi qatlami mexanik yo‘l bilan olib tashlangandan keyin ham SHE elektrodlarida xuddi shu elektr signallari qayd etildi. Kuzatilgan spin-Zebek effektining nolokal tabiati, ya’ni o‘lchangan SHE kuchlanishining namunadagi elektrod joylashuviga bog‘liqligi (Ga,Mn)As bo‘yicha o‘tkazilgan tajribalar va ferromagnit izolyatorda spin-Zebek effektining parallel kuzatilishi dan beri keng muhokama qilinmoqda. Tadqiqotchilar bu nolokallikning sababi ferromagnit-substrat tuzilmasidagi fononlar yoki magnonlar bo‘lishi mumkin, deb taxmin qilmoqda. Biz (Ga,Mn)As ferromagnit

yarimo‘tkazgichda tadqiq qilingan spintronika hodisalari va qurilma konsepsiyalarining boy fizikasiga oid bir qancha sohalarni ko‘rib chiqdik. (Ga,Mn)As ning eng ko‘p o‘rganilgan transport xususiyatlari — bu spin-orbit bog‘lanishiga taalluqli magnitorezistiv effektlardir. (Ga,Mn)As da olib borilgan tajribalar va hisoblashlar anomal Xoll effekti bo‘yicha ilgari kuzatilmagan darajada chuqur fizik tushunchalarni taqdim etdi va bu esa spin Xoll effektiga qiziqishning qayta jonlanishiga hamda uning eksperimental kashf etilishiga turtki bo‘ldi. Anizotrop magnitorezistiv hodisalar (Ga,Mn)As asosidagi tunnelli qurilmalarda hamda kimyoviy potensial anizotropiyasini sezuvchi qurilmalarda aniqlangan. Bu bevosita magnitorezistiv hodisalardan tashqari, (Ga,Mn)As teskari magnitotransport hodisalarini (ya’ni, tok-induksiyalangan spin momentlarini) o‘rganish uchun samarali model tizimga aylandi. Mazkur tadqiqotlar domen devorlaridagi spin-uzatish momentlari (spin-transfer torque) haqida yangi tushunchalarni berdi. Biz (Ga,Mn)As ferromagnit yarimo‘tkazgichda tadqiq qilingan spintronika hodisalari va qurilma konsepsiyalarining boy fizikasiga oid bir qancha sohalarni ko‘rib chiqdik. (Ga,Mn)As ning eng ko‘p o‘rganilgan transport xususiyatlari — bu spin-orbit bog‘lanishiga taalluqli magnitorezistiv effektlardir. (Ga,Mn)As da olib borilgan tajribalar va hisoblashlar anomal Xoll effekti bo‘yicha ilgari kuzatilmagan darajada chuqur fizik tushunchalarni taqdim etdi va bu esa spin Xoll effektiga qiziqis hning qayta jonlanishiga hamda uning eksperimental kashf etilishiga turtki bo‘ldi.

Anizotrop magnitorezistiv hodisalar (Ga,Mn)As asosidagi tunnelli qurilmalarda hamda kimyoviy potensial anizotropiyasini sezuvchi qurilmalarda aniqlangan. Bu bevosita magnitorezistiv hodisalardan tashqari, (Ga,Mn)As teskari magnitotransport hodisalarini (ya’ni, tok-induksiyalangan spin momentlarini) o‘rganish uchun samarali model tizimga aylandi. Mazkur tadqiqotlar domen devorlaridagi spin-uzatish momentlari (spin-transfer torque) haqida yangi tushunchalarni berdi va bu esa domen devorlarida spin momentlarini boshqarish bo‘yicha yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Natijada, (Ga,Mn)As asosidagi tadqiqotlar spintronika sohasida ham nazariy, ham amaliy jihatdan katta qadam bo‘ldi: ular spin oqimlarini generatsiya qilish va nazorat qilish, shuningdek spin-transport hodisalarini qurilmalarga tatbiq etish borasida muhim tajribaviy platforma bo‘lib xizmat qildi. Shunday qilib, (Ga,Mn)As nafaqat spin-orbit bog‘lanish effektlari (AMR, AHE, SHE va boshqalar), balki spin-uzatish momenti va unga aloqador jarayonlarni chuqur o‘rganishda ham etalon tizim sifatida qaralmoqda.

Spin memristor. Spin yo‘nalishini almashtirish (spinni o‘zgartirish hodisasi) Magnit bipolyar tranzistorlar to‘liq to‘yinganlik rejimida ham tokni kuchaytirish xususiyatiga ega bo‘lishi mumkin. Bu holatda emitterning-baza va kollektorning-baza o‘tish sohalari ikkisi ham to‘g‘ri yo‘nalishda qutblangan bo‘ladi. Kollektor toki j_c hamda kuchaytirish koeffitsienti β qiymatlari bazadagi muvozanatdagi spin yo‘nalishi va emitter hamda kollektorlaridagi nomuvozanat spinlar yo‘nalishining nisbiy o‘zaro joylashuviga qarab belgi (yo‘nalish) o‘zgartiradi. Faraz qilaylik, $V_{be}=V_{bc}\gg k_BTV$. Shuningdek, emitter va kollektor legirlanish darajasi bazanikiga nisbatan ancha katta deb olinadi, shunda teshiklar tokini e’tiborga olmaslik mumkin (odatda oddiy tranzistorlarda kollektor legirlanish darajasi kichik bo‘ladi). Agar baza kengligi elektron diffuziya uzunligidan kichik bo‘lsa (ya’ni “ingichka baza” holati), unda kollektordagi tok quyidagi munosabatga bo‘ysunadi.

$$j_c \sim P_{0b}(\delta P_e - \delta P_c) \tag{9.13}$$

Bu yerda kollektor toki belgisi bazadagi muvozanat spini P_{0b} va emitter hamda kollektorlarning nomuvozanat spinlari δP_e va δP_c orasidagi yo‘nalish farqiga bog‘liq. Shunday qilib, bu spin yo‘nalishining o‘zgarishiga javoban tok yo‘nalishi o‘zgaradigan hodisani ifodalaydi.Mazkur spin yo‘nalishini almashtirish hodisasi, asosan, Jonson spin switch deb ataluvchi qurilmaning yarim o‘tkazgich analogi sifatida qaraladi. Yanada qiziqarli jihat shundaki, magnit tranzistorlar to‘yinganlik rejimida ham kuchaytirish effektini namoyon etadi. An’anaviy (nomagnit) tranzistorlarda esa ikkala o‘tish sohasi to‘g‘ri qutblanganda kuchaytirish yuz bermaydi. Magnit tranzistorlarda esa nafaqat kuchaytirish sodir bo‘ladi, balki kuchaytirish ishorasi ham manfiy bo‘lishi mumkin, ya’ni kollektor toki belgi o‘zgartiradi. Yuqoridagi shartlardan foydalanib, kuchaytirish koeffitsienti quyidagicha ifodalanadi:

$$\beta = \frac{P_{0b}\,(\delta P_e - \delta P_c)}{w_b^2/L_{nb}^2 + j_{ge}^p/j_{gb}^n + j_{gc}^p/j_{gb}^n}. \tag{9.14}$$

Bu yerda kuchaytirish to‘liq spin–zaryad bog‘lanishi (spin–charge coupling) natijasidir. Muvozanatdagi yoki nomuvozanatdagi spin yo‘nalishini o‘zgartirish orqali kuchaytirish belgisi o‘zgaradi (ya’ni kuchaytirish manfiy yoki musbat bo‘lishi mumkin). Shuni ta’kidlash lozimki, spin switching va spin-induksiyalangan kuchaytirish hodisalari ikkala o‘tish sohasi bo‘ylab kuchlanishlar bir xil bo‘lmaganda ham kuzatilishi mumkin — agar ularning farqi issiqlik energiyasidan kichik bo‘lsa. Spin switching — bu magnit bipolyar tranzistorda spin yo‘nalishining o‘zgarishiga javoban tokning belgisi o‘zgarishi hodisasi. Bu hodisa yarim o‘tkazgichlarda spin zaryadining bog‘lanishiga asoslanib, magnit tranzistorlarga to‘yinganlik rejimida ham signalni kuchaytirish imkonini beradi.

Spin memristor — bu spintronik tizimlarda ishlatiladigan, spinning yo‘nalishiga bog‘liq holda o‘z qarshiligini o‘zgartiruvchi xotiraviy element hisoblanadi. “Memristor” atamasi “memory” (xotira) va “resistor” (qarshilik) so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, o‘zida elektr tokining avvalgi holatini eslab qoluvchi qarshilikni ifodalaydi. Spin memristor esa bu tamoyilni elektronlarning spin xususiyatlari bilan birlashtiradi. Oddiy memristorlarda qarshilik o‘zgarishi ionlarning harakati natijasida sodir bo‘lsa, spin memristorda bu jarayon spin qutblanishi bilan bog‘liq bo‘ladi. Qurilmaning o‘tkazuvchanligi elektronlarning spin yo‘nalishiga, ya’ni ↑ (yuqoriga yo‘naltirilgan) yoki ↓ (pastga yo‘naltirilgan) holatiga bog‘liq tarzda o‘zgaradi. Bunda spinlarning yo‘nalishi o‘zgarganda (spin switching jarayoni) materialning o‘tkazuvchanligi ham o‘zgaradi va bu holat vaqt bo‘yicha saqlanib qoladi. Shuning uchun spin memristor avvalgi spin holatini “eslab qoluvchi” xotiraviy spintronik element sifatida qaraladi. Spin memristorning ishlash mexanizmi spin–zaryad bog‘lanishi, spin diffuziyasi, magnit moment pretsessiyasi va spin relaksatsiyasi jarayonlariga asoslanadi. Qurilmaning qarshiligi R_{mem} o‘tgan zaryad miqdori va spin qutblanish holatiga bog‘liq bo‘ladi. Shunday qilib, spin memristor chiziqli bo’lmagan xarakterga ega bo‘lgan, ya’ni kiruvchi signalga proporsional bo‘lmagan javob qaytaruvchi tizimdir. Spin memristor odatda uch qavatli tuzilishga ega bo‘ladi: ferromagnit elektrodlar, magnit yarimo‘tkazuvchi yoki tunnel qatlam va o‘tkazuvchi interfeys. Ferromagnit qatlamlar elektronlarning spin yo‘nalishini belgilaydi, magnit yarimo‘tkazuvchi qatlam esa spin transportini boshqaradi va spin holatining o‘zgarishini qayd etadi. Amaliy jihatdan spin memristorlar CoFeB/MgO/CoFeB kabi tunnel

o‘tish tuzilmalarida, shuningdek (Ga,Mn)As yoki topologik izolyatorlar asosida ishlab chiqilmoqda. Spin memristorlarning afzalliklari orasida past energiya sarfi, yuqori tezkorlik, barqarorlik va avvalgi holatni saqlab qolish xususiyati alohida o‘rin tutadi. Bu ularni energiya tejamkor hisoblash tizimlari, spintronik xotira elementlari (MRAM) hamda neyromorf kompyuter tizimlari uchun juda istiqbolli qiladi. Shuningdek, spin memristorlar spin switching jarayonlariga asoslangan bo‘lib, spin yo‘nalishining o‘zgarishiga qarab o‘tkazuvchanlik belgisi o‘zgaradi. Bu hodisa signalni kuchaytirish yoki teskari yo‘nalishga o‘zgartirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, spin memristor — bu spinning yo‘nalishiga bog‘liq xotiraviy element bo‘lib, spin switching mexanizmi asosida ishlaydi. U o‘zining energiya samaradorligi, xotira xususiyati va chiziqli bo’lmagan javobi tufayli spintronik qurilmalarning yangi avlodini yaratishda asosiy komponentlardan biri sifatida qaralmoqda.

Tayanch so’zlar va iboralar:

Termospintronika, Spin-Seebeck (Spin-Zebek) effekti, Anomal Nernst effekti (ANE), Anomal Xoll effekti (AHE), Anizotrop magnitotermokuchaytirish (AMT), Tunelli magnitotermokuchaytirish (TAMT/TMT), Peltier va Zeebek koeffitsientlari (α, S), diagonal bo’ylab yo’nalmagan koeffitsientlar (αxy, Sxy, σxy), Mott munosabati, Spin-zaryad bog‘lanishi (spin–charge coupling), Spin diffuziyasi va spin relaksatsiya (τs, Ls), Spin-memristor, Spin switching, Magnit bipolyar tranzistor (MBT), Tunnel uzatish funksiyasi, Spin-Hall effekti (SHE).

Nazorat savollari.

1. Spin-Zebek effekti nima?
2. Anomal Nernst effekti (ANE) qanday sharoitda kuzatiladi?
3. Mott munosabati qanday fizik kattaliklarni bog‘laydi?
4. AHE ning ichki va tashqi mexanizmlari orasidagi farq nimada?
5. Tunelli magnito-Zebek effekti (TMT) qanday omilga asoslanadi?
6. Diagonal bo’ylab yo’nalmagan Zebek koeffitsienti (S_{xy}) nimani ifodalaydi?
7. Fermi-Dirak taqsimoti funksiyasi $-\partial f(E;\mu;T)/\partial E$ nima uchun ishlatiladi?
8. Spin memristorning asosiy ishlash tamoyili nimaga asoslanadi?
9. Magnit bipolyar tranzistorda spin switching hodisasi qanday sodir bo‘ladi?
10. Anizotrop magnitotermokuchaytirish (AMT) qanday qonuniyatga bo‘ysunadi?
11. Nima uchun (Ga,Mn)As materiali termospintronika tadqiqotlari uchun qulay hisoblanadi?
12. Spin-Seebeck signali nolokal bo‘lishi nimani anglatadi?
13. Tunnel uzatish funksiyasi T(E) Zebek koeffitsienti bilan qanday bog‘langan?
14. Spin-Hall effekti (SHE) spin-Zebek signallarini o‘lchashda qanday rol o‘ynaydi?
15. ANE o‘lchovlarida ochiq zanjir sharti (jx=0) nima uchun muhim?
16. Qanday holatda AHE va ANE o‘rtasida Mott munosabati uchun $n\approx2$ qiymati olinadi?
17. Spin memristor neyromorf hisoblash tizimlarida nima uchun muhim?
18. TAMT hodisasi TAMR bilan qanday bog‘liq?
19. Spin-zaryad bog‘lanishi magnit tranzistorlarda qanday natija beradi?
20. Spin memristor qarshiligi (R_{mem}) qaysi fizik kattaliklarga bog‘liq?